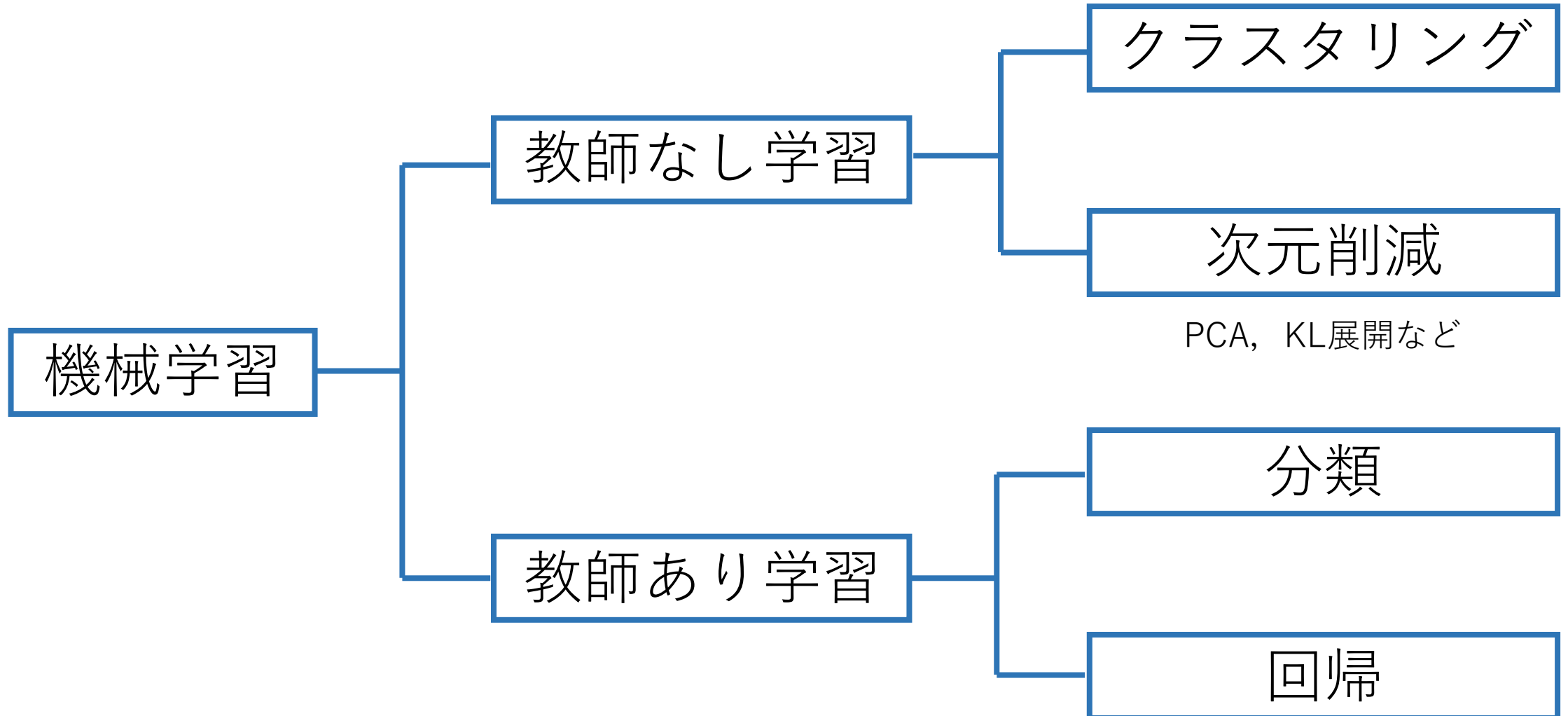


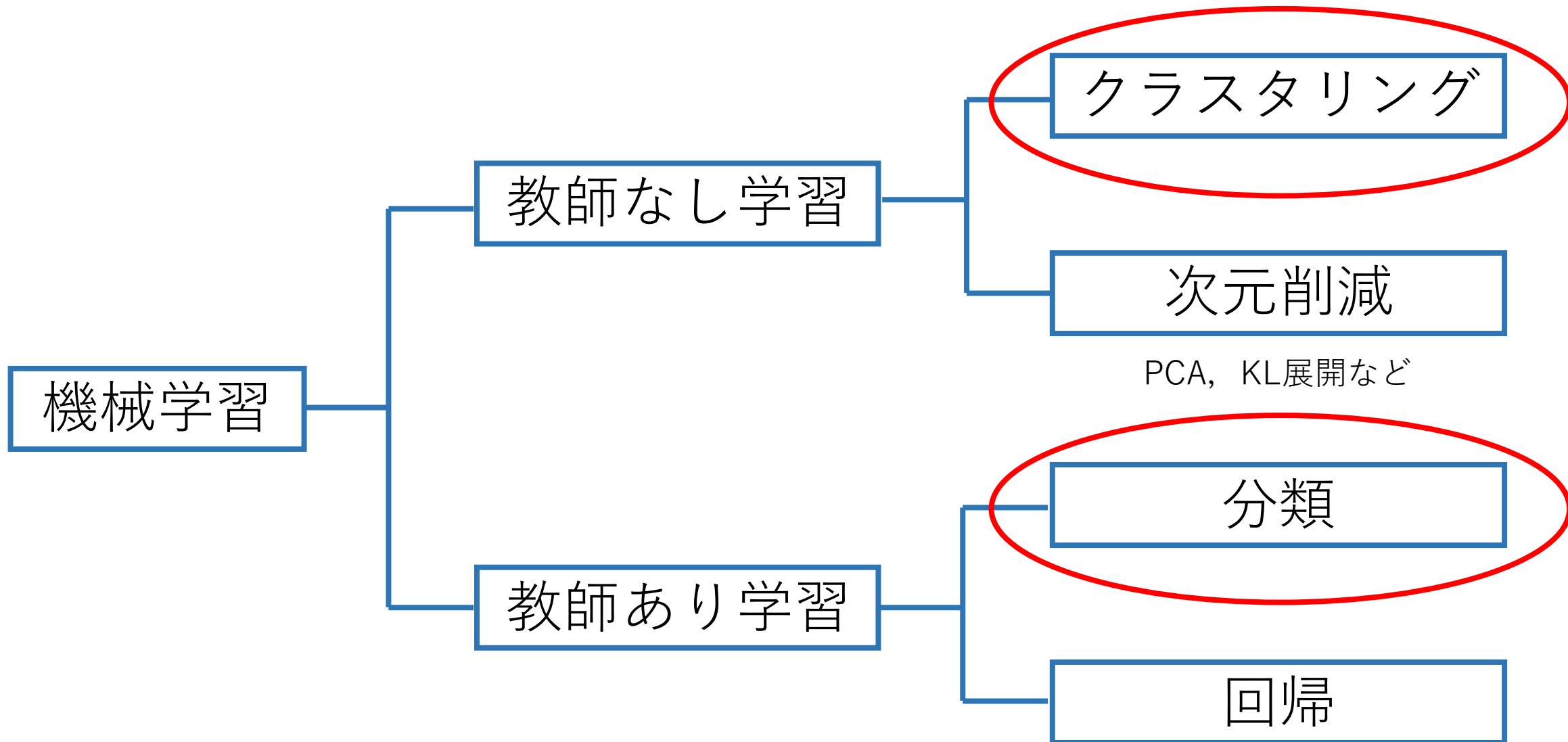
メディアコンピューティング2026

第11回 教師なし学習と教師あり学習

機械学習

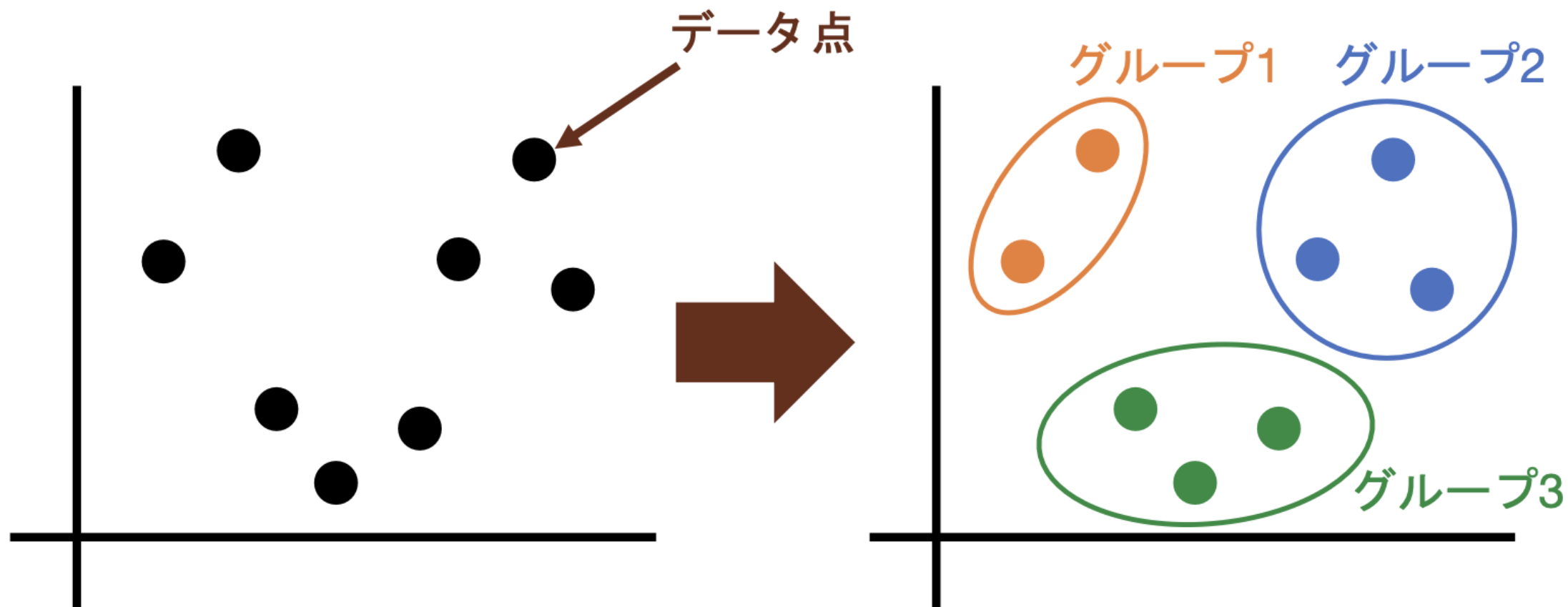


クラスタリングと分類



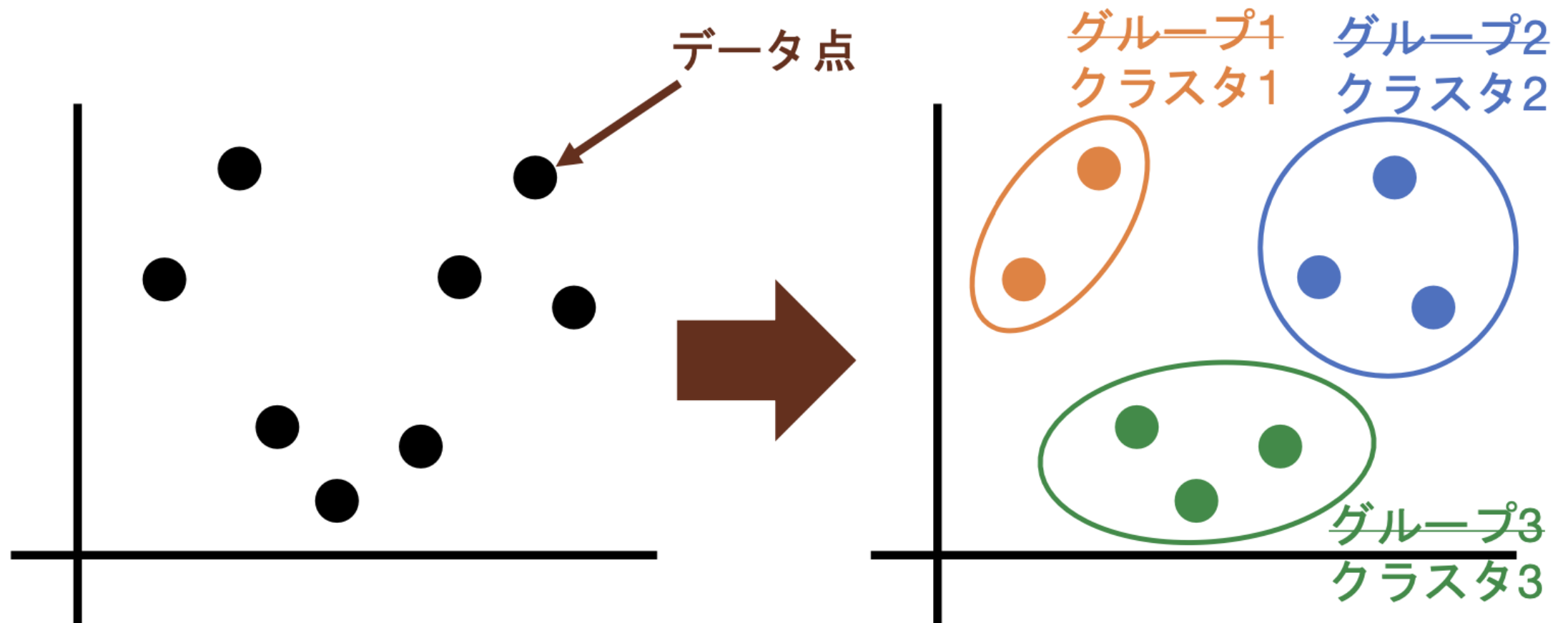
クラスタリング (clustering)

データ間の類似度に基づいてデータをグループに分ける手法



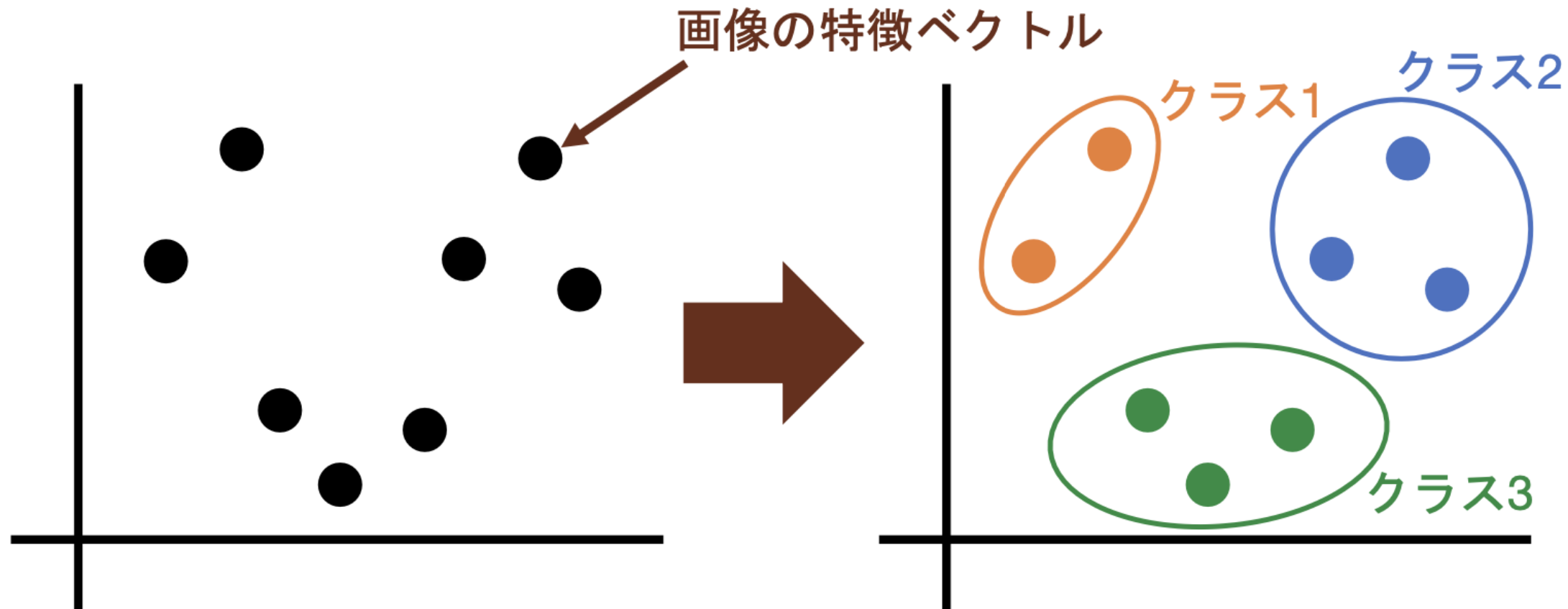
クラスタリング (clustering)

データ間の類似度に基づいてデータをクラスタに分ける手法



パターン認識におけるクラスタリング

特徴空間に存在する識別対象の画像のクラスを求める



k-means法

ランダムに作られた k 個のクラスタからより良いクラスタを作る手法

- データ群を任意の数 k 個のクラスタに分けることが可能
- データ・クラスタの重心間の距離の総和を最小化する割り当てを求める

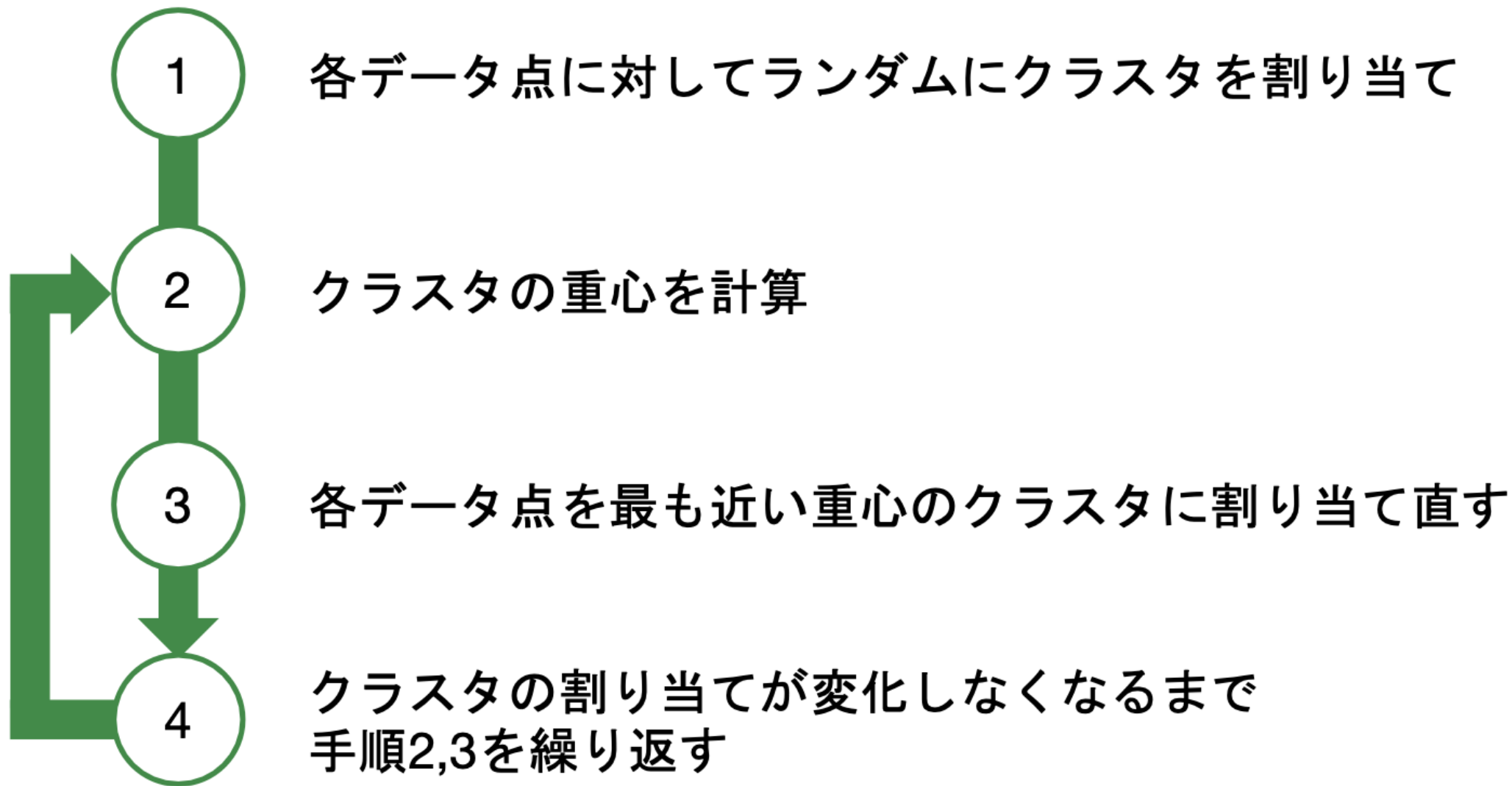
以下のような最小化問題を解くとも考えられる

$$\operatorname{argmin}_{V_1, \dots, V_k} \sum_{i=1}^n \min_j \|x_i - V_j\|$$

V_j : クラスタの重心

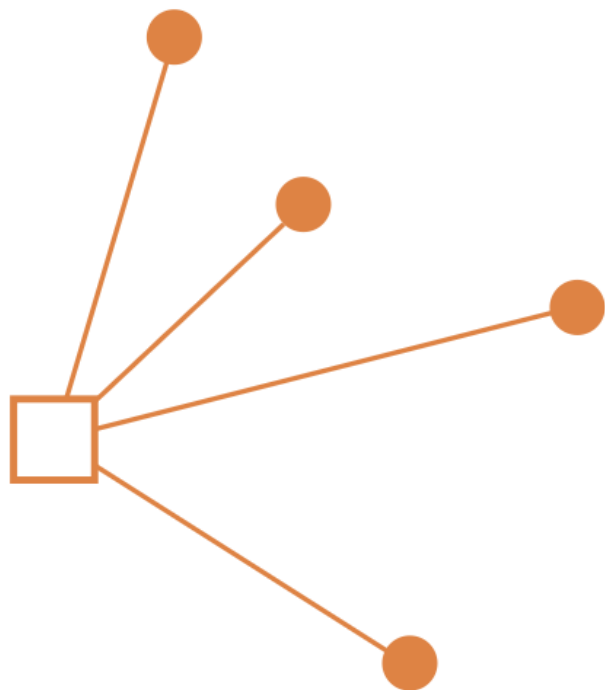
x_i : データ

k-means法の手順



k-means法の手順①

各データ点に対してランダムにクラスタを割り当て



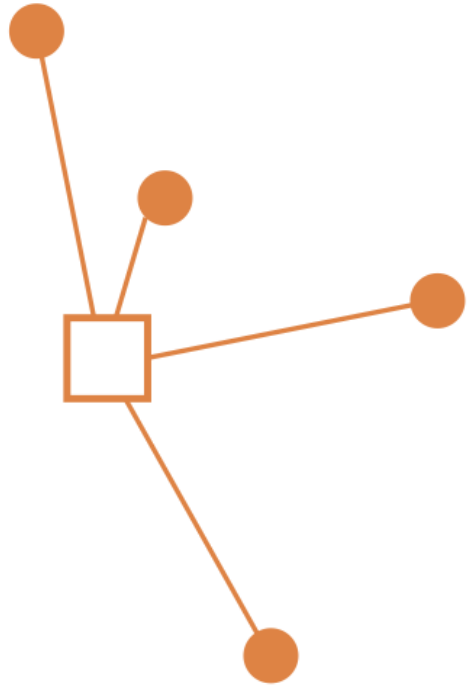
- ・ k個のクラスの初期重心をランダムに配置
あるいはユーザが指定
(kはユーザが指定)
- ・ 最も近い重心のクラスに割り当て



□ : 重心 ● : データ点

k-means法の手順②

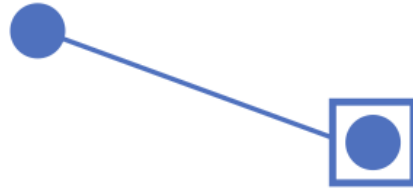
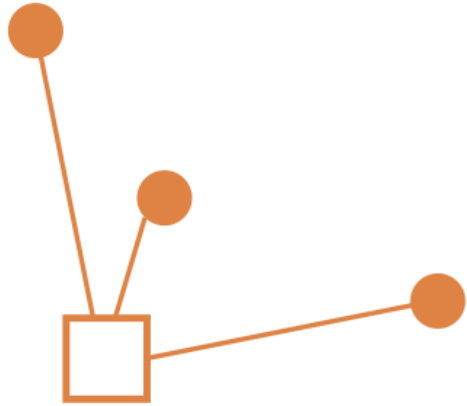
クラスタの重心を計算する



□ : 重心 ● : データ点

k-means法の手順③

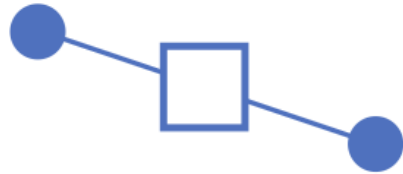
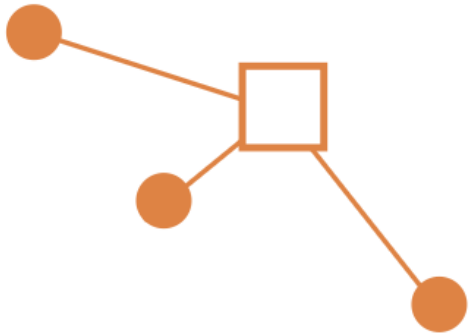
各データ点を最も近い重心のクラスターに割り当て直す



□ : 重心 ● : データ点

k-means法の手順④

クラスタの割り当てが変化しなくなるまで手順2,3を繰り返す



□ : 重心 ● : データ点

OpenCVのk-means法

cv::kmeans

引数

データ型	-	説明
Mat	samples	入力データ. 1行が1データ点.
int	clusterCount	クラスタ数.
Mat	labels	各データ点の所属クラスタを表すインデックス
TermCriteria	termcrit	アルゴリズムの終了条件(反復数or精度)
int	attempts	アルゴリズムの実行回数
int	flags	初期点のモード
Mat	centers	各クラスタの重心

cv::TermCriteria

反復アルゴリズムのための停止基準

引数

データ型	-	説明
int	type	アルゴリズムの停止基準のタイプ ・ TermCriteria::COUNT→最大反復回数 ・ TermCriteria::EPS→精度
int	maxCount	最大反復回数
double	epsilon	精度

cv::kmeansのflags

初期のクラスタ重心の配置方法を決める

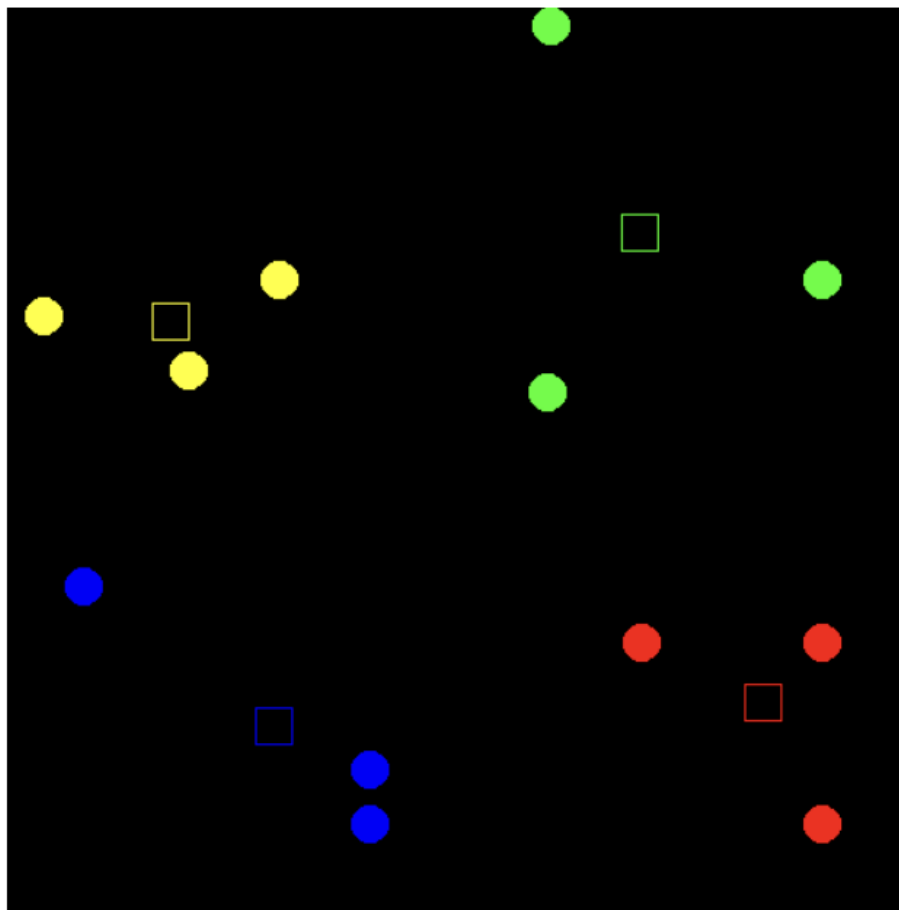
KMEANS_RANDOM_CENTERS	初期重心をランダムに決定 k-means本来の決定方法
KMEANS_PP_CENTERS	k-means++の初期重心の決定方法
KMEANS_USE_INITIAL_LABELS	ユーザが各データ点の 初期所属クラスタを決定する方法

※ k-means++

- ・ k-meansを発展させたクラスタリング
- ・ 初期クラスタ重心が出来るだけ離れるように決定

演習 1

演習1に含まれるプログラムを用いてデータ点をクラスタリングする
 k の値やデータ点の数を変更してクラスタリング結果を確認



k-means法の問題点

- 初期クラスタの重心がランダム

- 計算ごとにクラスタが変化（する可能性がある）
- 初期重心によっては収束に時間がかかる

→ k-means++によって改善が可能

初期クラスタの重心をデータ点間の距離に基づいて確率的に決定

- k の値をユーザが決定

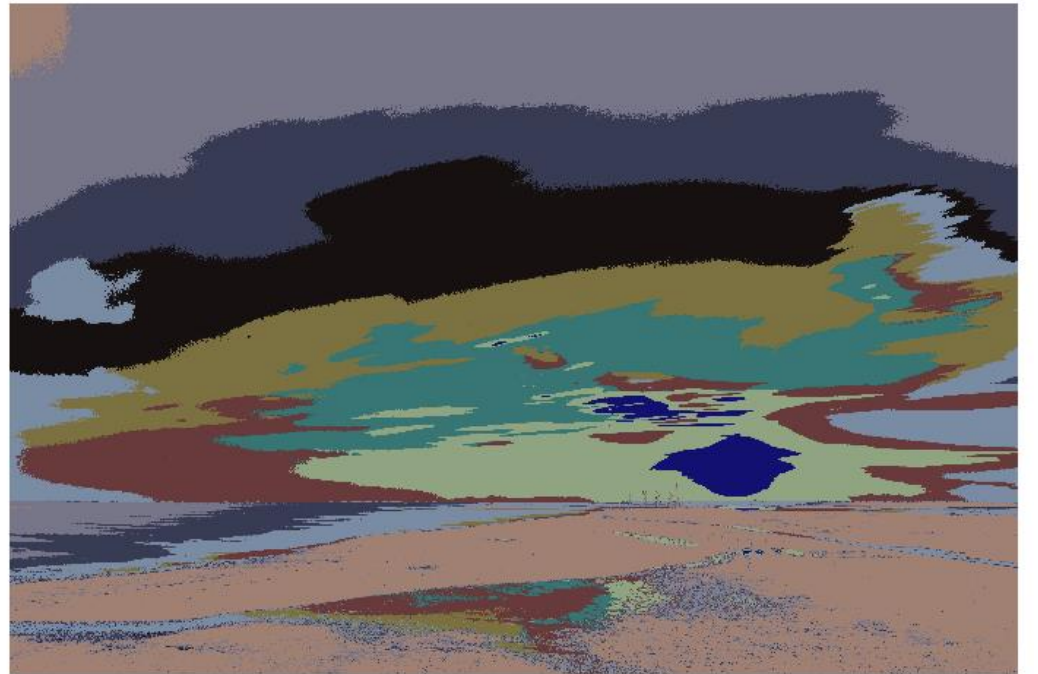
データに対して k の数が最適であるかが不明

→ x-meansによって改善が可能

k-meansを繰り返し適用して最適な k 個のクラスタに分割

演習2

k-meansを用いて画像値でクラスタリングをおこなう



演習3

ソースコードは歯抜けになっているので
ヒントを頼りにコーディングしてください

9枚の花の写真について色ごとにクラスタリング



教師あり学習

- 事前に与えられたデータとクラスのラベルの情報から識別器を学習
- 汎用性が高い識別器が得られる

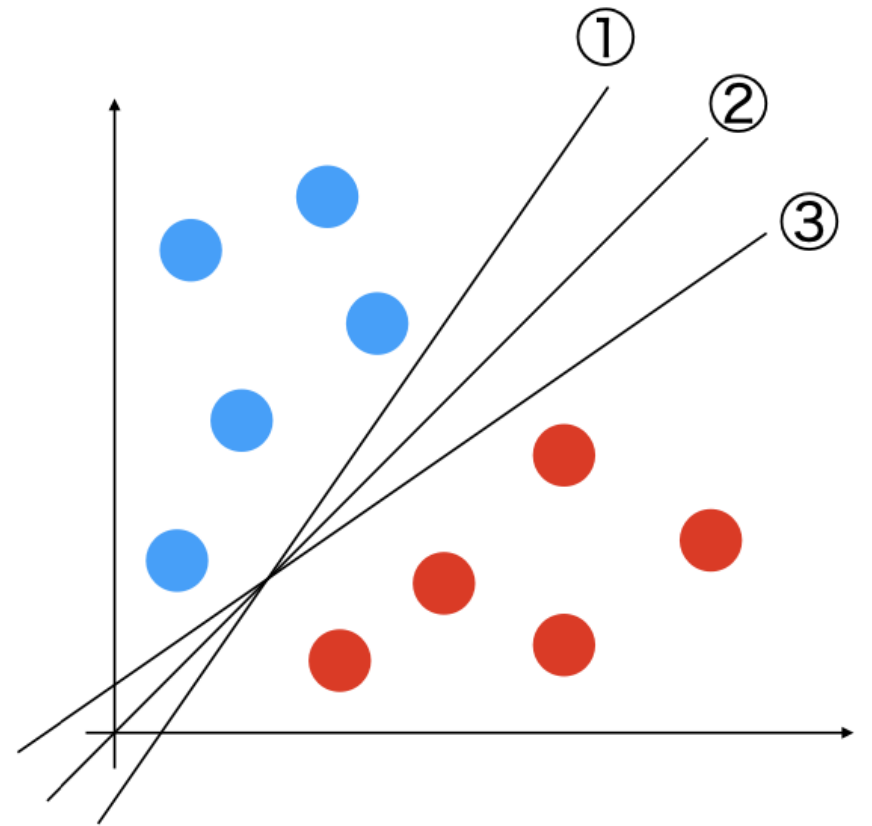
サポートベクターマシン

■Support Vector Machine (SVM)

- 汎用能力の高い統計的学習手法の一つ
- 2クラス分類問題を解く線形の識別器
- マージン最大化という考え方を導入
 - ◆高い識別能力

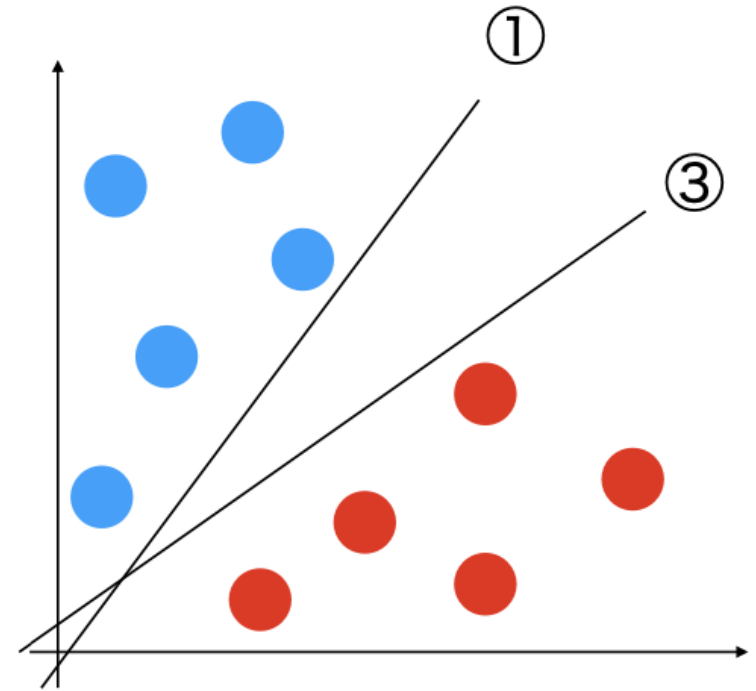
2つのクラスを分割する境界

- ・ 2クラスの分布を分ける境界として超平面を用いる



サンプルに近い場所にある超平面

- ・ 2クラスの分布を完全に分けることはできる
- ・ 学習サンプルが超平面付近に存在
→わずかに値が異なるテストサンプルを誤識別する可能性



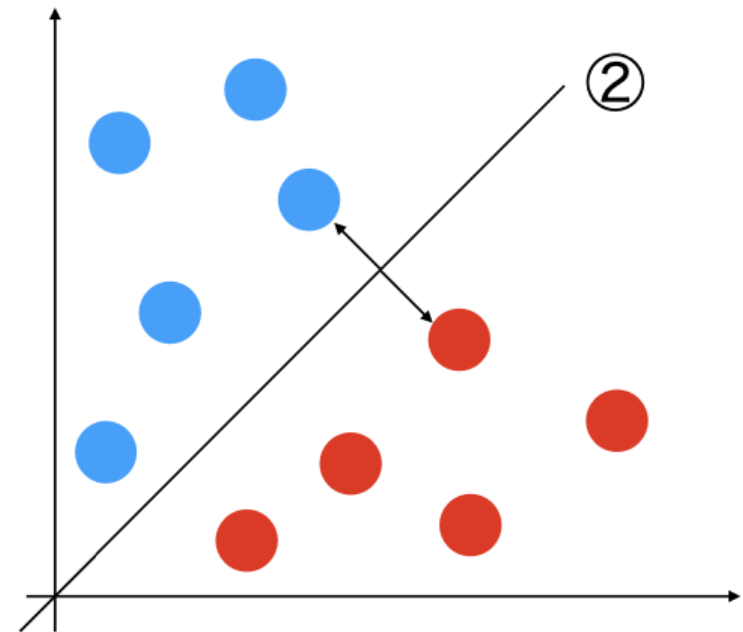
サンプルから離れた場所にある超平面

学習サンプルと超平面が離れている

→正しい識別

超平面とそれに最も近いサンプル(サポートベクタ)までの距離が最大となるように決定

→マージン最大化



カーネルトリック

■SVMで学習する超平面：線形

- 複雑に分布する特徴量を分割するには限界がある

■特徴量を非線型写像により高次元空間に写像

- 高次元空間での超平面で線形判別
- 線形分割を可能にする

■カーネル関数を使って写像の計算を避けるテクニック

- カーネルトリック

OpenCVでのSVM

空のSVMモデルを作る

```
Ptr<SVM> svm = SVM::create();
```

SVMのタイプの設定

```
svm -> setType(int val);
```

カーネル関数の設定

```
svm -> setKernel(int kernelType);
```

終了条件の設定

```
svm -> setTermCriteria(const TermCriteria & val);
```

学習と識別

パラメータ学習

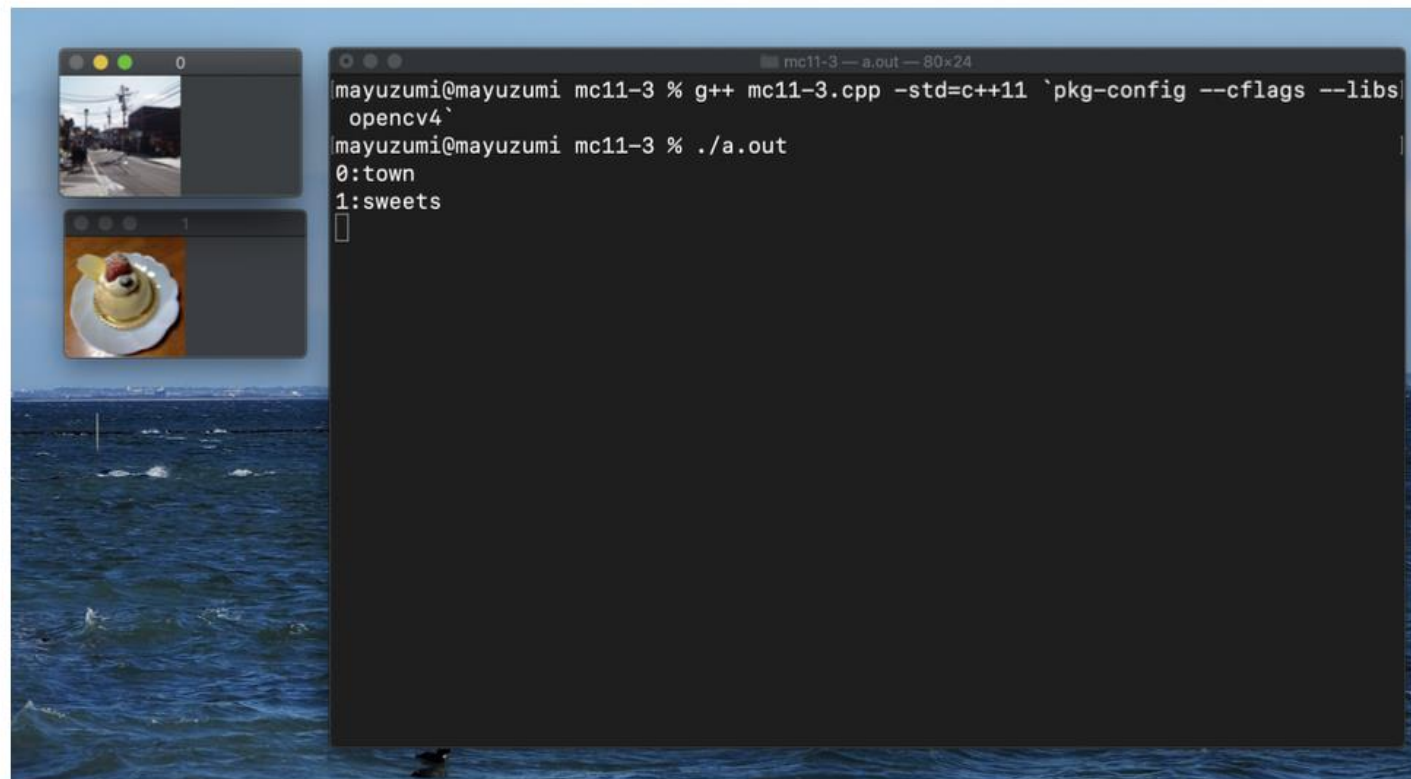
```
svm -> trainAuto(InputArray samples, int layout, InputArray responses);
```

識別

```
svm -> predict(InputArray samples, OutputArray results);
```

演習4

街の写真とスイーツの写真进行分类



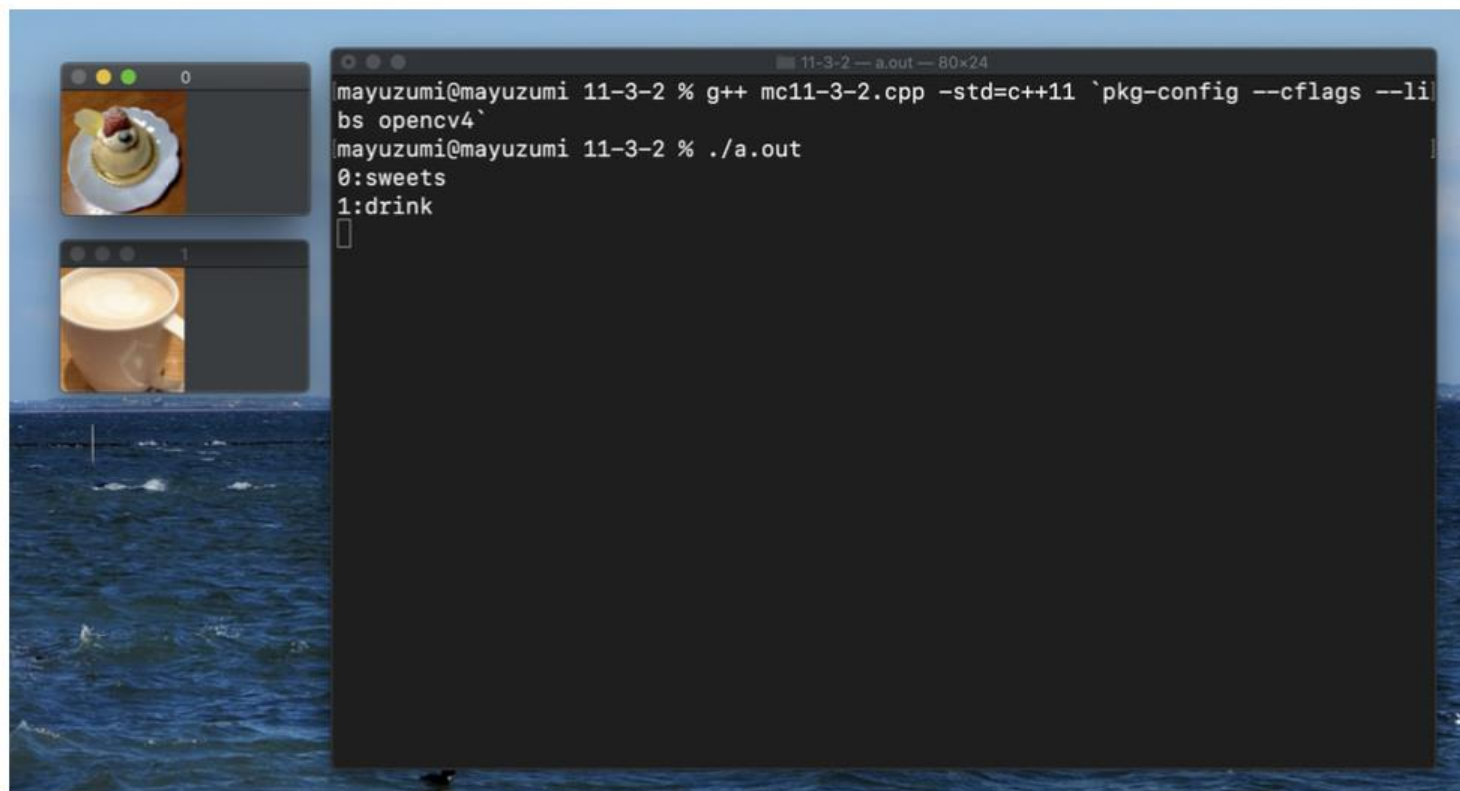
HOG特徴量

■局所領域における勾配方向をヒストグラムとした特徴量

- 人検出などに用いられる
- OpenCVでは人検出の学習済みSVMが用意されている

課題

飲み物とスイーツの写真进行分类



参考

https://docs.opencv.org/4.3.0/d1/d73/tutorial_introduction_to_svm.html

<https://www.qoosky.io/techs/e9963e1c4b>